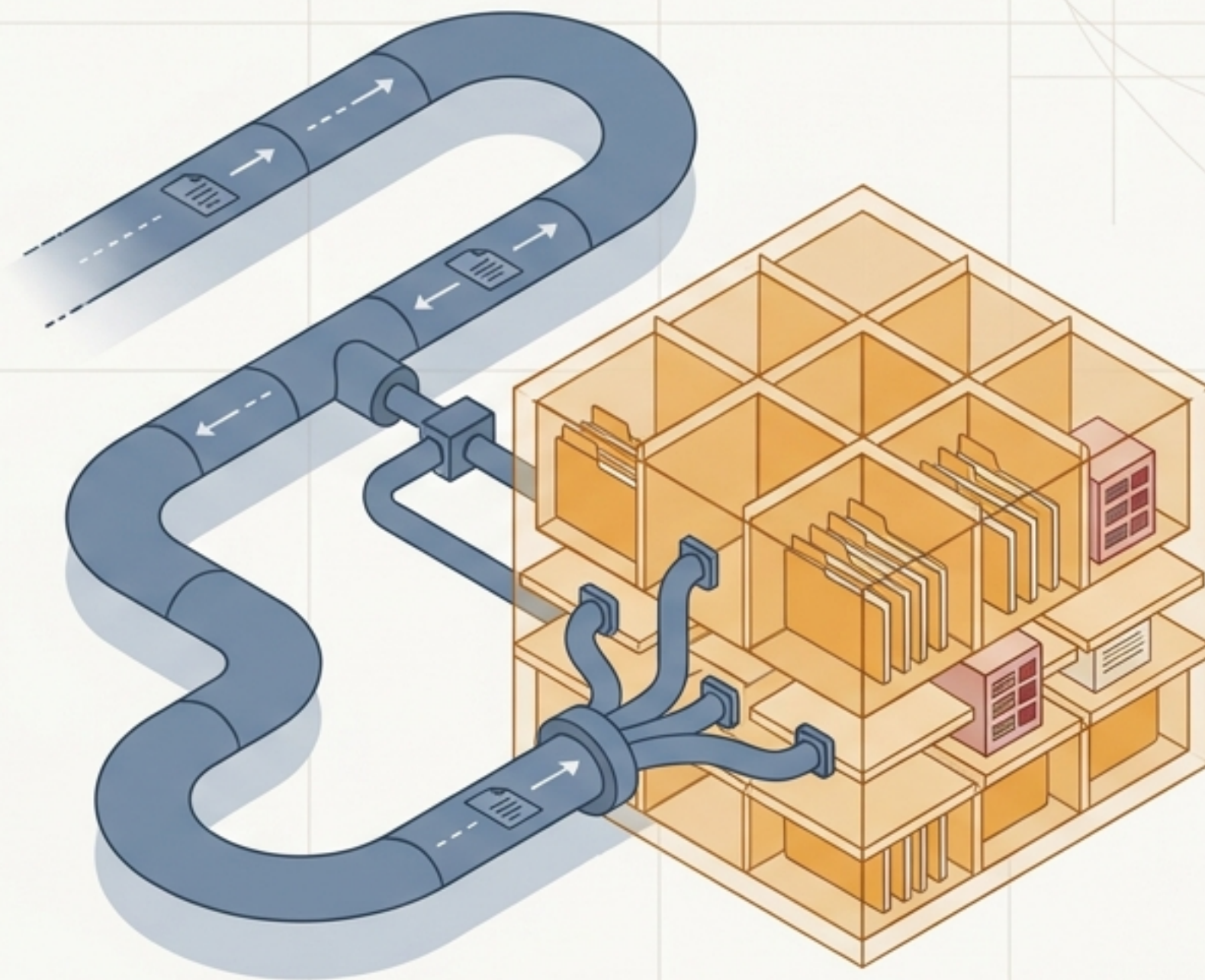
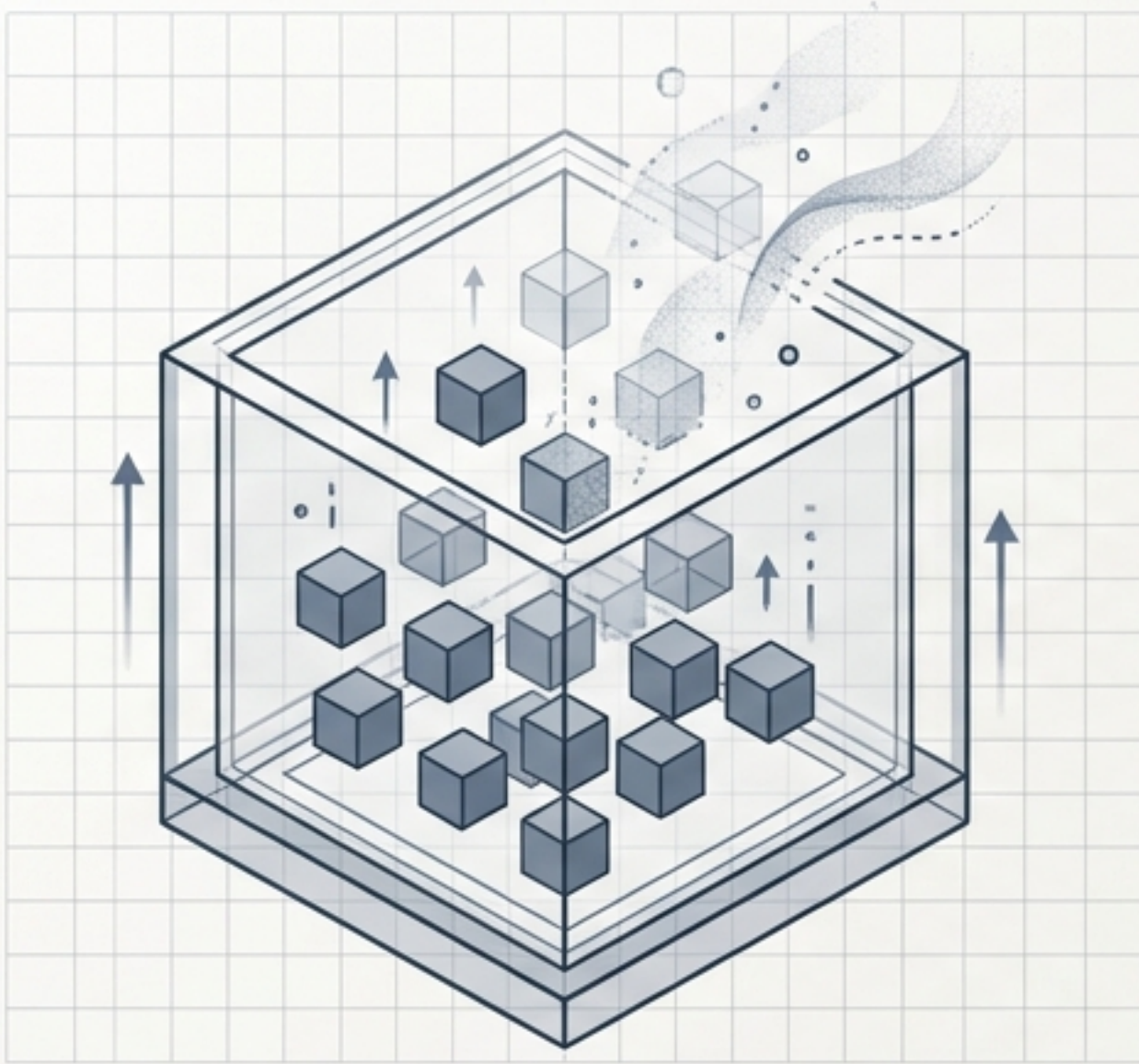


El Viaje de los Datos: Flujos y Ficheros en Java

Una guía visual para la persistencia de información.

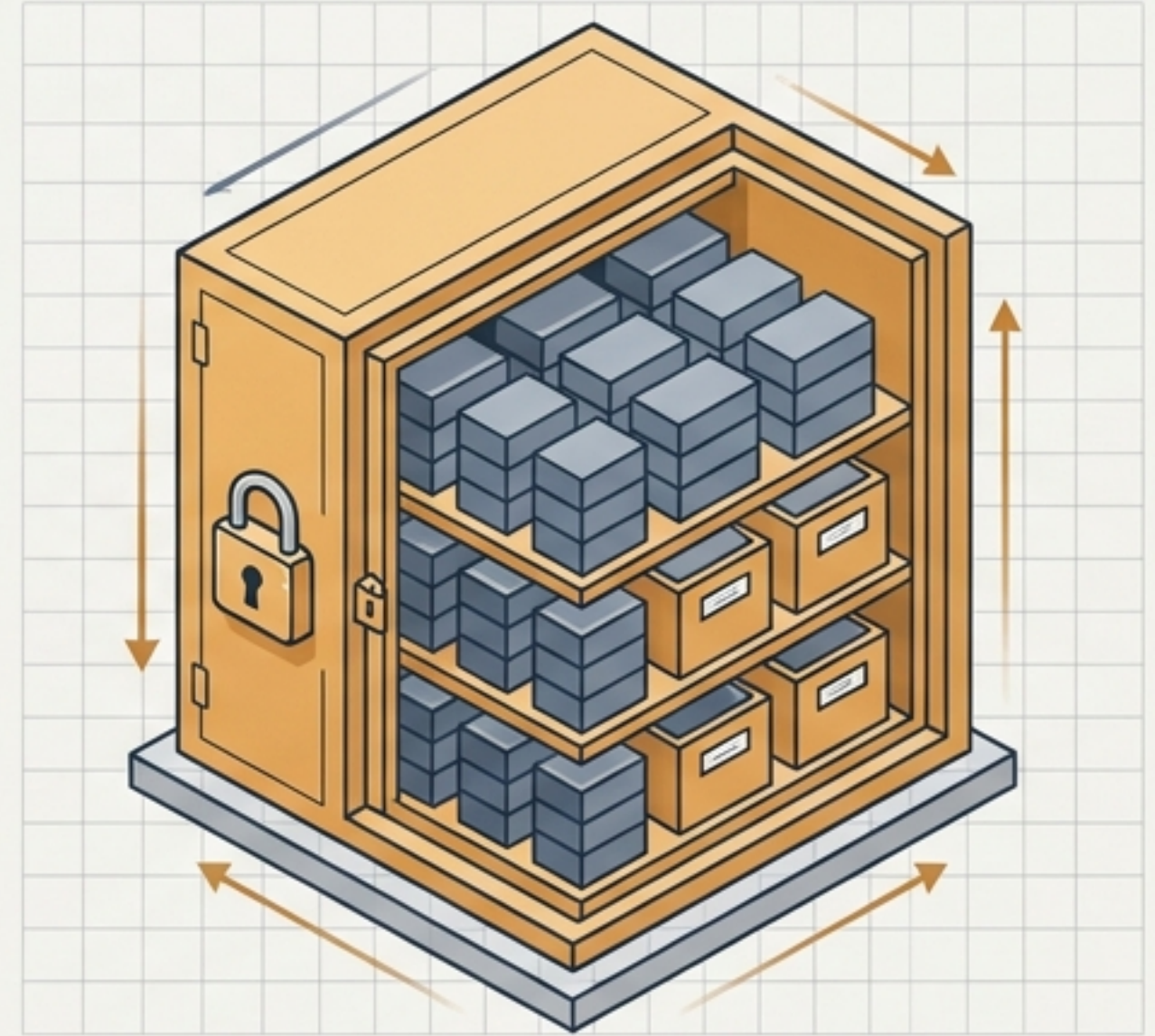


El Problema: Memoria RAM



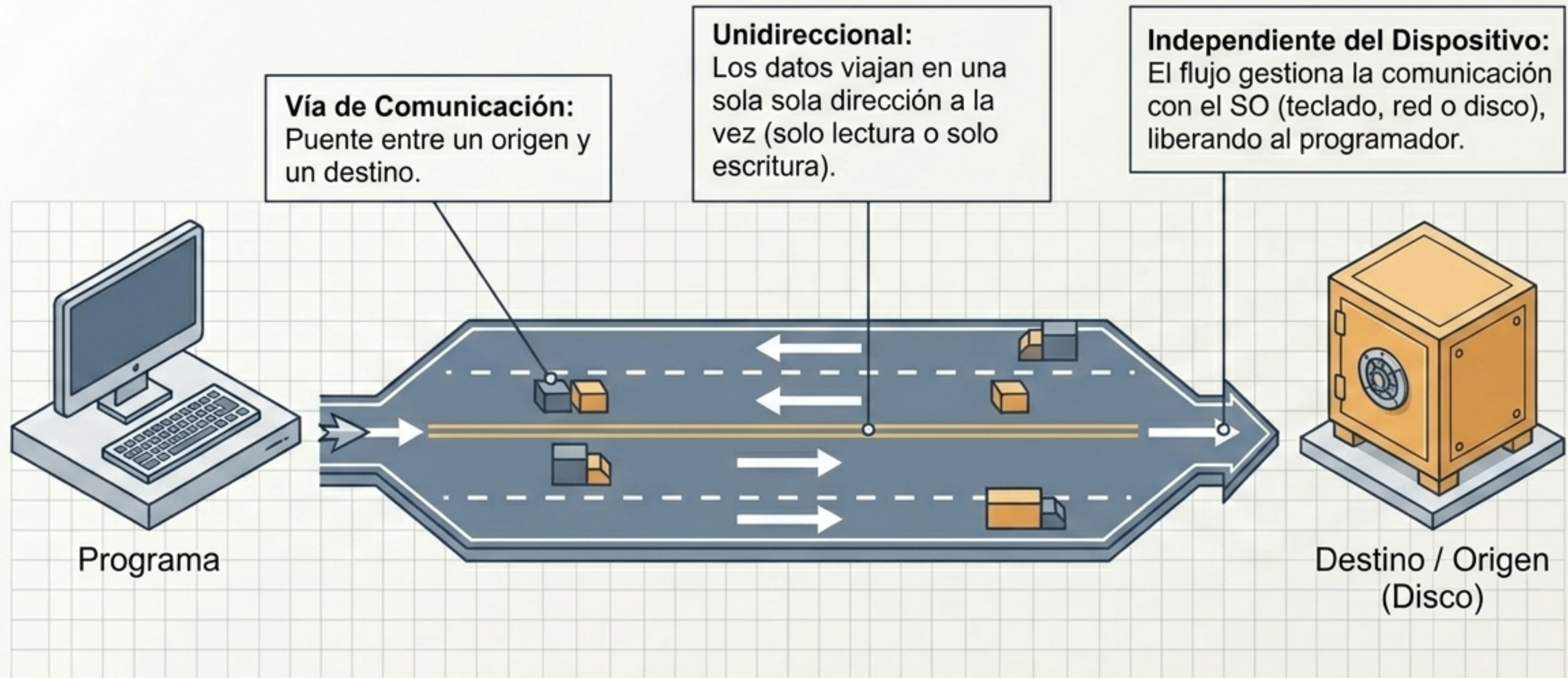
Los datos introducidos se pierden al cerrar el programa. La memoria RAM es temporal y volátil.

La Solución: Persistencia en Disco

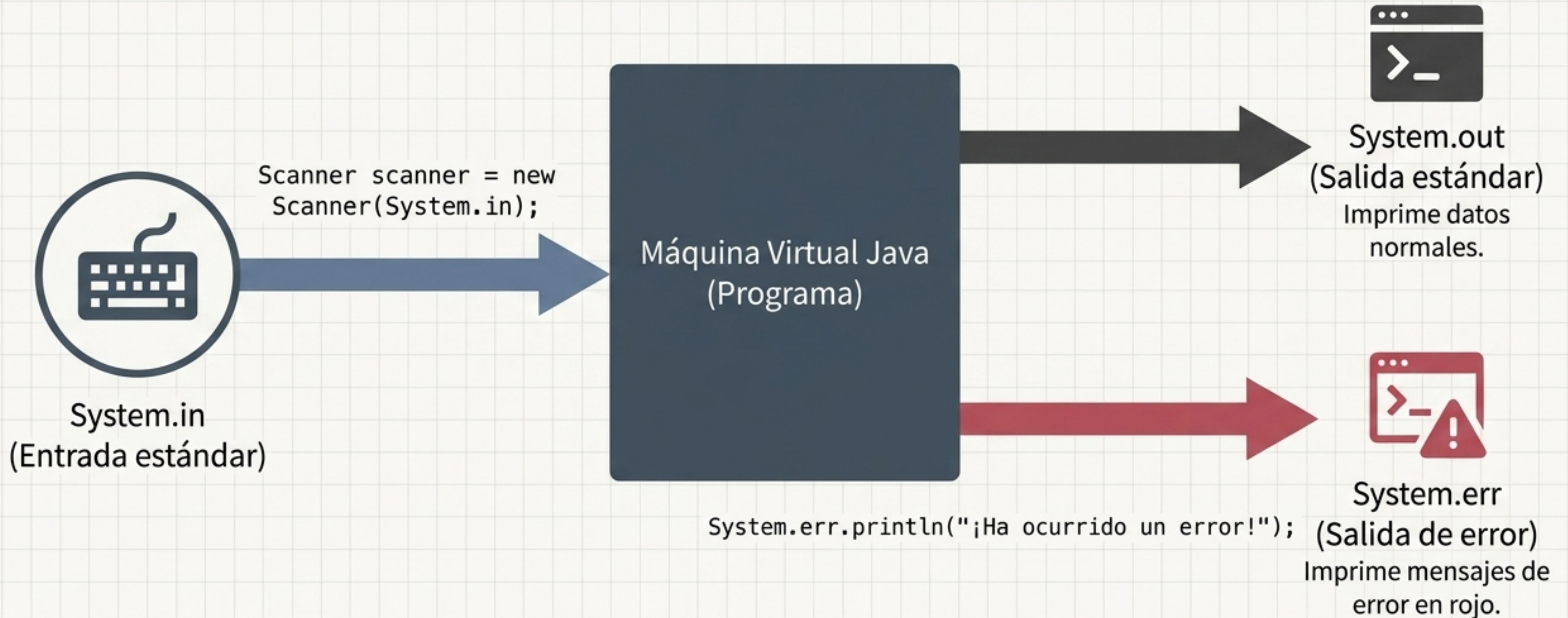


Los ficheros permiten almacenar y recuperar información en cualquier momento, sobreviviendo al ciclo de vida de la aplicación.

¿Qué es un Flujo (Stream)?



Los Flujos Predeterminados (E/S Estándar)



Jerarquía de Flujos: Bytes vs. Caracteres

Basados en Bytes



Uso Ideal

Información estructurada de forma binaria (imágenes, ejecutables).

Clases Principales

`InputStream` (Lectura)

`OutputStream` (Escritura)

Basados en Caracteres



Uso Ideal

Textos y caracteres Unicode (2 bytes por carácter). Resuelve limitaciones de idioma.

Clases Principales

`Reader`

`Writer`

(y sus envoltorios
`InputStreamReader` / `OutputStreamWriter`)

El Ciclo de Vida de un Flujo



1

1. Abrir

Enlazar el flujo apuntando a la ruta del fichero.



2

2. Comprobar

Verificar que el flujo de datos se ha establecido correctamente con el SO.



3

3. Operar

Ejecutar la lectura o escritura (minimizando los accesos a disco por su ineficiencia).



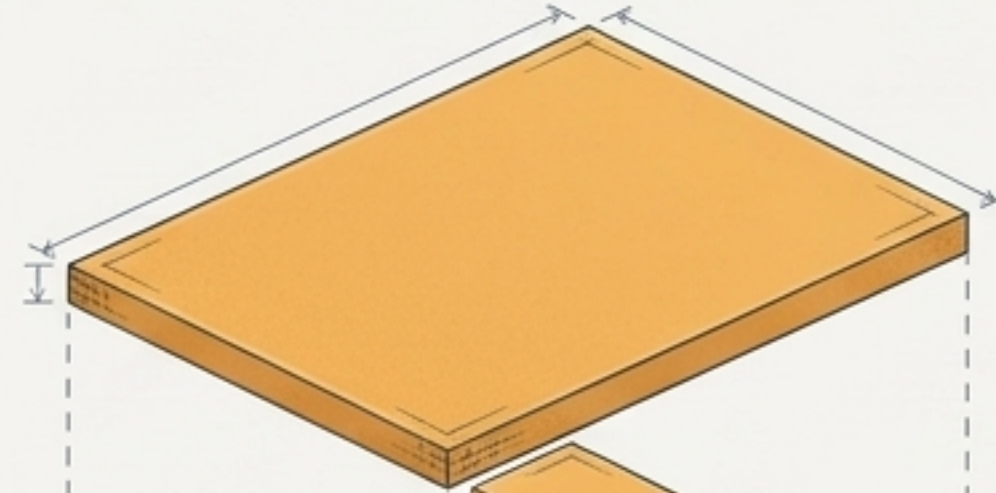
4

4. Cerrar

Liberar el recurso. Crítico para evitar corrupción de datos o fugas de memoria.

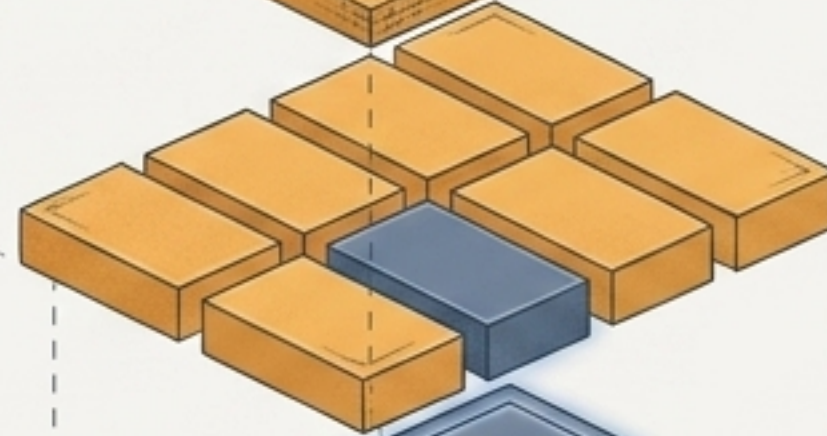
Anatomía de un Fichero

Macro: El Fichero



El almacén completo.
Conjunto de registros.

Mid: Registro Físico (Bloque)



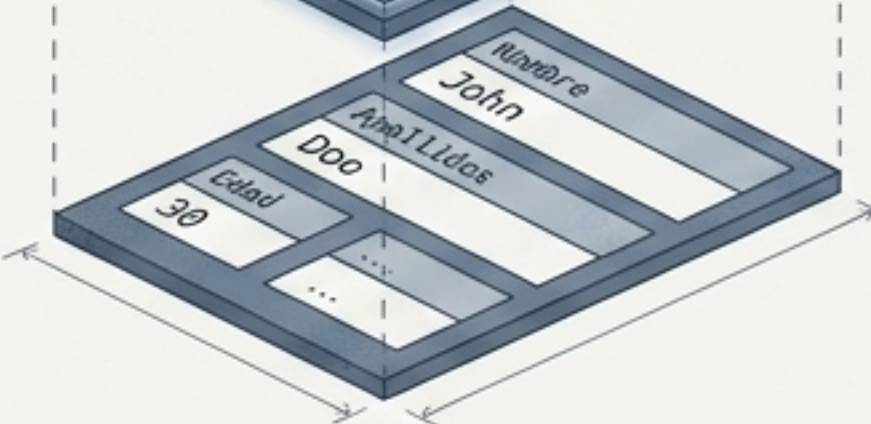
Contenedor que se lee/escribe de una vez.
Factor de bloque = n° de registros por bloque.

Micro: Registro Lógico



Documento individual con información
de un único elemento (ej. Empleado).

Nano: Campos



Los datos específicos dentro del
documento (Nombre, Apellidos, Edad).

Matriz Comparativa: Tipos de Acceso

	Acceso Secuencial →→ Consecutivo, requiere orden estricto	Acceso Aleatorio / Directo 🎯 Directo, permite alta flexibilidad
Añadir	Solo al final del fichero. →	En cualquier punto especificado. →
Eliminar	Localizar, suprimir y mover registros posteriores.	Localizar, suprimir y mover registros posteriores (Mismo proceso).
Consultar	Requiere leer todos los registros anteriores hasta llegar al objetivo. 🔍 → 📄	Acceso instantáneo mediante posición exacta. 🔍+

Organización Física de los Datos



Secuencial: Los datos se leen en orden estricto, eslabón por eslabón, hasta llegar a EOF (End Of File).



Directa / Aleatoria: El orden físico no coincide con el lógico. Requiere algoritmos para calcular la posición y permite escribir/leer donde queramos.

área primaria				área de índices	
nº registro	clave	nombre	apellidos	clave último elemento	primer índice
1	20	Pierre	Llontop	75	1
2	34	Adela	Poyet		
3	75	Martin	Romero		
4	90	Abril	Sierra	108	4
5	102	Luis	Serrano		
6	108	Maite	Cascón	315	7
7	123	Juan	Torres		
8	260	Mikel	Artetxe		
9	315	Rosa	Bueno		

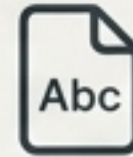
Secuencial Indexada: Emplea dos archivos: un índice secuencial (rápido de escanear) que apunta directamente a la información almacenada de forma aleatoria.

El Idioma de los Datos: Formatos de Ficheros



Binario

Secuencias binarias legibles únicamente por programas, no por editores de texto humano.



Texto

Secuencia de caracteres estándar legibles por humanos y editores convencionales.



XML

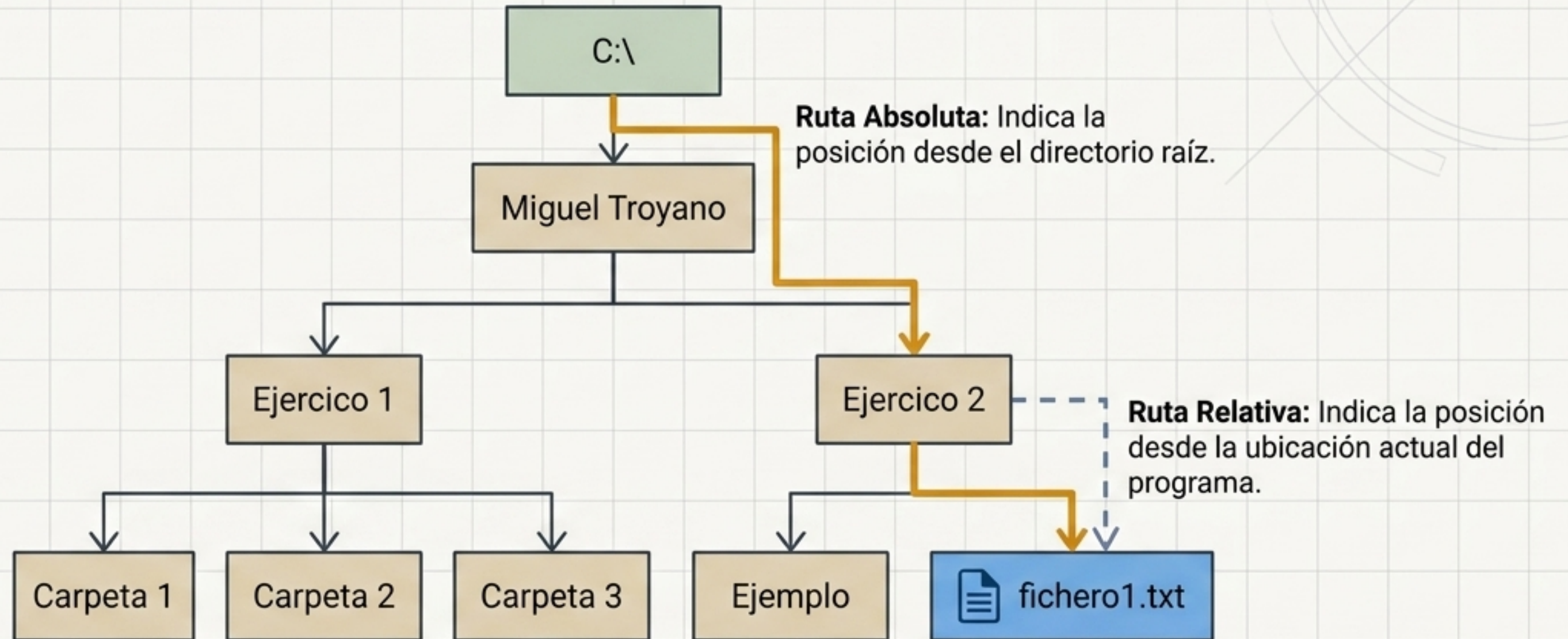
Lenguaje de marcado clásico. Representación de datos estructurados de forma estrictamente jerárquica.



JSON

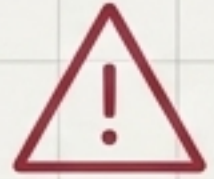
Notación de objetos ligera y moderna, estándar para aplicaciones web y servicios (estructura clave-valor).

Rutas: Encontrando el Fichero



Pro-Tip Box: Buenas prácticas: Use ``File.separator`` en lugar de barras invertidas explícitas para asegurar total compatibilidad entre entornos Windows, Linux y macOS.

Panel de Diagnóstico: Excepciones



`IOException`

Falla de entrada/salida general. Ocurre por problemas de hardware, software, o interrupción de disco.



`FileNotFoundException`

El fichero no existe, la ruta proporcionada es incorrecta, o el fichero ha sido borrado/movido.



`SecurityException`

Violación de políticas de seguridad. El programa no cuenta con los permisos necesarios de lectura/escritura.



`NullPointerException`

Intento de acceso a un objeto de fichero que no ha sido inicializado correctamente (valor `null`).

Lógica Central: Escritura y Lectura

Escritura

```
// Abrimos el fichero de los datos
fichero = abrirFichero()

// Recorremos un array con los datos
desde 0 hasta cantidad_datos
  // Obtenemos el dato a guardar
  empleado = obtenerEmpleado()
  // Guardamos los datos del empleado
  escribirEnFichero(fichero, empleado)

// Una vez terminemos cerramos el fichero
cerrarFichero(fichero)
```

Almacenamiento iterativo: El bucle guarda los datos secuencialmente mientras recorre la colección.

Lectura

```
Abrimos el fichero de los datos

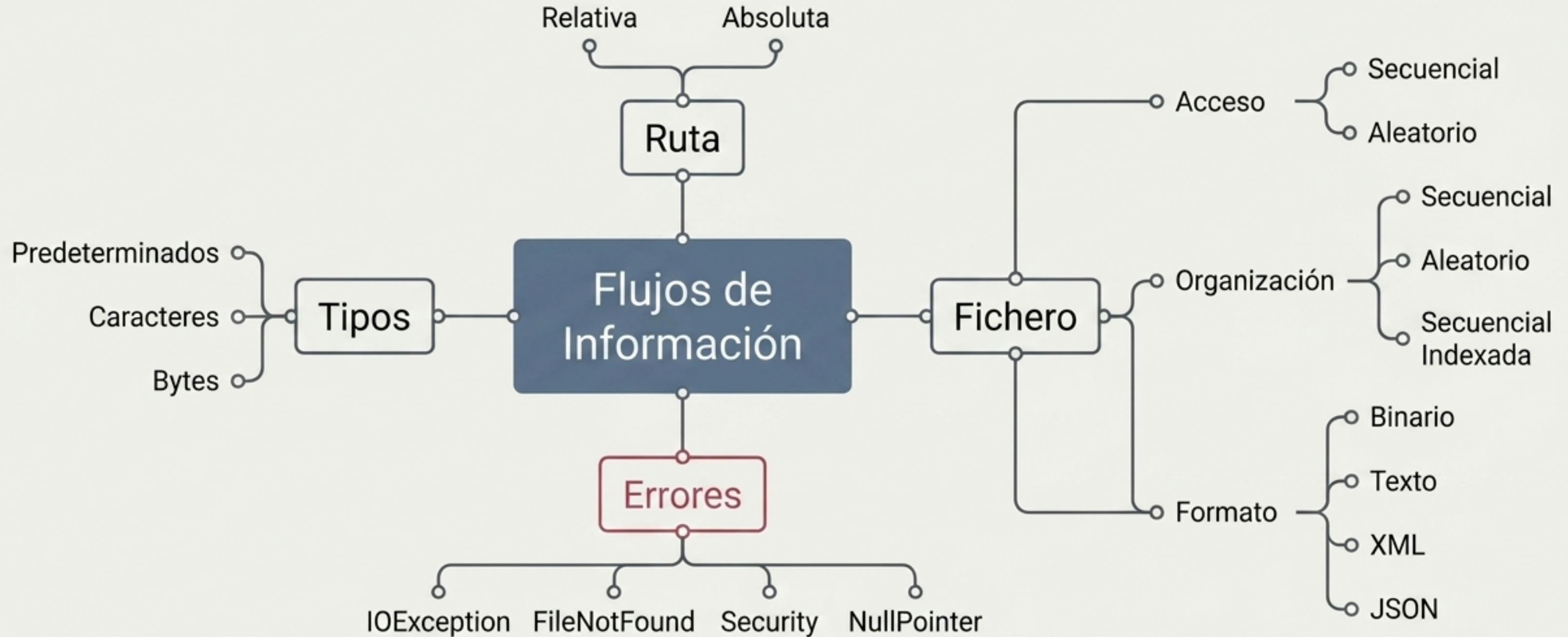
Lectura de un caracter del fichero abierto

Mientras caracterLeido no sea fin de fichero
  Concatena el caracter leido a la cadena de texto
  Lectura de un caracter del fichero abierto
Fin Mientras

Imprimir cadena de texto
```

Lectura hasta el Fin de Fichero (EOF): El sistema procesa de forma continua hasta que el método `read()` devuelve -1.

El Ecosistema de Datos: Visión Global



La persistencia transforma datos volátiles en conocimiento estructurado, accesible y permanente.